01 Sep 26

Sistemas Operativos

I.S.C. Juan Reynoso Elias 7222957330

Asistencia	10 %
Prácticas	30 %
Examen	30 %
Tareas	30 %

KYMA

07-09-26

* Detección y respuesta de errores: El SO supervisa constantemente el hardware y el software para detectar fallas y ejecuta acciones correctivas.

* Asignación de recursos: Distribuye de forma dinámica y ordenada recursos críticos (ciclos del CPU, memoria principal y almacenamiento de archivos) entre multiples trabajos o usuarios concurrentes mediante rutinas de planificación

* Protección y seguridad: Garantiza que todos los accesos a los recursos del sistema esten controlados requiriendo tambien la autenticación de los usuarios.

Para soportar estas funciones de control de manera confiable, el hardware de la computadora debe proporcionar una serie de caracteristicas de protección básicas:

* Modo dual de operación: Distingue si el procesador esta ejecutando instrucciones en el nombre de usuario (modo usuario, bit de modo = 1) o en nombre del sistema operativo (modo kernel, privilegiado o de supervisor, bit de modo = 0).

* Instrucciones privilegiadas: Ciertas instrucciones del hardware solo pueden ser ejecutadas cuando la maquina se encuentra en modo kernel, evitando que un programa de usuario interfiera con el correcto funcionamiento global.

* Protección de memoria: El hardware debe de evitar que un proceso modifique el espacio de memoria reservado para un sistema operativo u otros procesos.

* Temporizador: Se utiliza para impedir que un solo programa monopolice el procesador mediante bucles infinitos, cuando el temporizador expira, genera una interrupción y el control de la CPU regresa de forma obligatoria al sistema operativo.

* Mecanismo de interrupciones: Aporta flexibilidad al sistema operativo para ceder y retomar de forma ordenada el control del procesador.

KYMA

02·Sep·26

Unidad 1: Definición y Concepto

1.1 Definición y concepto

Un sistema operativo es el software de la computadora el cual proporciona un entorno en el que el usuario pueda trabajar optimamente a traves del hardware.

Sistemas Operativos

Controla todos los archivos, todos los dispositivos, todas las secciones de la memoria principal y todos los nanosegundos del tiempo de procesamiento.

Un sistema operativo es el software que gestiona el hardware de la computadora. Actua como un intermediario entre el usuario de la computadora y el hardware de la misma.

*Puede tener interfaz Grafica o no

Usuario @host

→ Admon / sóper usuario / root
$ → usuario normal / común
sudo → super user do

$ su -
↑
comando para pasar a sudo.

/dev/sd_ asigna una letra del abecedario.

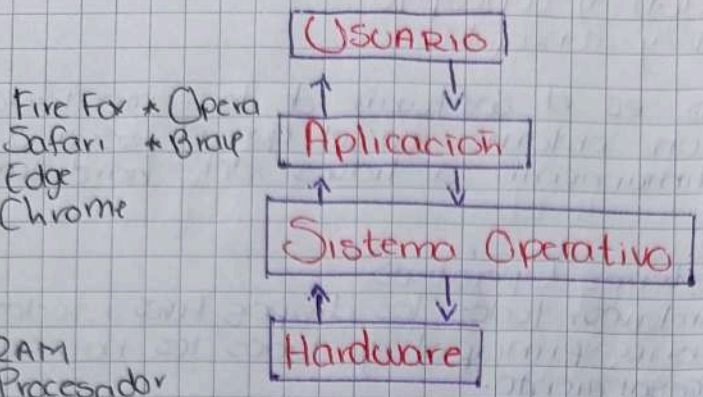
comando
→ cd → cambiar de directorio

free -m → Ver espacio
lscpu → Procesadores
lspci → Ver Hardware

/grep wi → Dice que esté busque palabra (wi)

KYMA

07-09-26



Fire Fox * Opera
Safari * Brave
Edge
Chrome

Windows
IOS
UNIX
LINUX

RAM
Procesador
EIS

1.2 Funciones y Características

* Ejecución de programas: El sistema operativo es responsable de cargar un programa en la memoria principal (RAM), iniciar su ejecución y controlar su finalización, ya sea de manera normal o anormal (indicando errores).

- RAM → Princial - Disco Duro → Secundaria.

* Operaciones de entrada y salida (E/S): (I/O): Dado que por razones de eficiencia y protección los usuarios no pueden controlar directamente los dispositivos de hardware, el sistema operativo les proporciona un medio estandarizado para realizar lecturas o escrituras ocultando las peculiaridades de cada periférico.

* Manipulación del sistema de archivos: El sistema operativo realiza la abstracción de las propiedades físicas de los dispositivos de almacenamiento para definir la unidad lógica del archivo. Permite crear, borrar, leer y escribir archivos y directorios mediante el uso de nombres simbólicos, y administrar los permisos de acceso y seguridad.

→ Abstracción → Ocultar detalles y solo da el resultado.

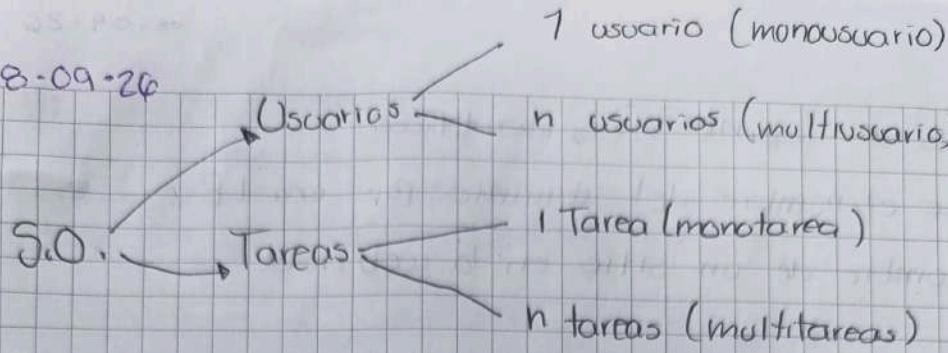
* Comunicaciones: Intercambio de inf. entre procesos que se ejecutan en la misma computadora o en máquinas distintas a través de una red.

- RAM
- Disco
- Procesador
- I/O

> Un proceso es algo que está usando esto.

KYMA

08-09-26



Sistemas operativos:

→ **Multitarea:** Con este sistema operativo es el que la computadora procesa diferentes tareas al mismo tiempo. Estos sistemas se distinguen por sus habilidades para poder soportar la ejecución de 2 o más trabajos activos al mismo tiempo. Esto trae como resultado que la unidad central de procesamiento tenga una tarea que ejecutar, aprovechando al máximo su utilización

→ **Monotareas:** Los S.O monotareas son mas primitivos y es todo lo contrario a los multitarea, es decir, solo pueden manejar un proceso en cada momento o que solo pueden ejecutar las tareas de una en una. en una. Ejem. DOS.

→ **Monousuario:** Los son aquellos que nada más solo pueden atender a un solo usuario, debido a las limitaciones creadas por el hardware, los programas o el tipo de aplicación que se este ejecutando. Estos tipos de sistemas son muy simples, porque todos los dispositivos de E/S y control dependen de la tarea que se esta utilizando, esto quiere decir que las instrucciones que se dan son procesadas de inmediato, ya que existe un solo usuario
Ejemplo: DOS;

→ **Multiusuario:** Es todo lo contrario a monousuario y en esta categoria se encuentran todos los sistemas que cumplen simultaneamente las necesidades de 2 o más usuarios que comparten mismos recursos.

* shell → Interfaz Interprete de comandos

Usuario ↔ shell ↔ S.O

* ssh → secure shell: la información se hace a través de un canal cifrado.

08-09-26

I.P. → Protocolo de Internet. : Para identificar

DNS → Traduce el nombre del dominio por una I.P

Dominio → Nombre de un sitio en la web/red.

comando
ns → name server
lookup → buscar.

nslookup → buscar el nombre de un dominio.

http →
https → Viaja de manera segura (cifrado)

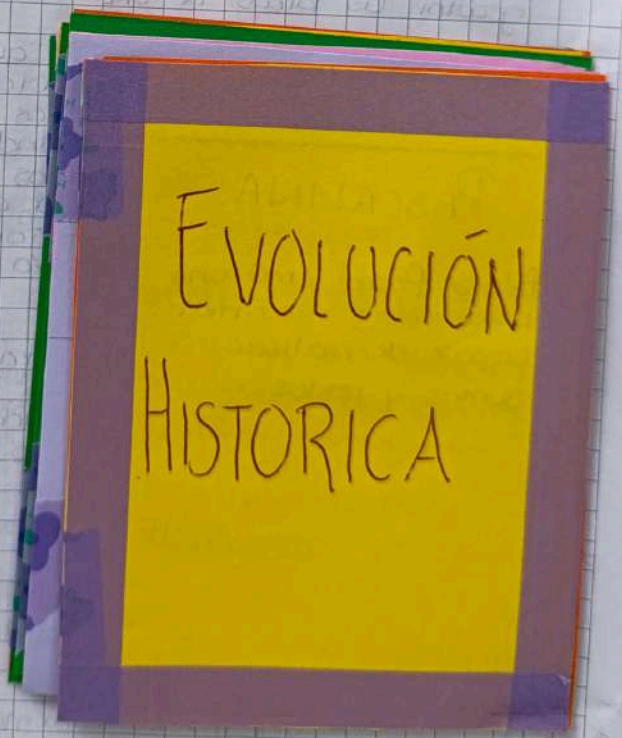
systemctl stop apache2 →
start

08-09-26

1.3 Evolución Historica

Bibliografias:

- Encyclopedia Britanica Computadora: Historia de computo www.britannica.com
- Computer history.org Computer History Museum: Cronología de la historia de la informatica



-a → all Significa todo

free -m 5351

lspci

lspcu 4 32-bits 64-bit

pwd /home/user

uname -a Linux debian 6.12.94 +deb13-amd64 #1 SPM PREMPT_DYNAMIC Debian 6.12.94-1 (2026-06-2) x86_64 GNU/Linux

date Mon Sep 14 07:40:03 AM UTC 2026

df -h

name Linux

F9 para entrar a la BIOS (HP)

echo "Hola mundo" → muestra el texto "" y lo puede añadir a un archivo

nano → editor de texto.

nano nombre del archivo.txt

control + comando C → C. Y o N y dar enter.

Control O → Guardar cambios

Comando ___ > archivo.txt → borra la inf anterior y mete la inf nueva

>> → añade la inf abajo

↑ ↓ → Para entrar al historial

tab [⇆] → Sirve para autocompletar

KYMA

22-09-26

COATLICUE

La supercomputadora pública más potente proyectada para México se llama Coatlicue.

Tiene como sede el (IPN) Instituto Politecnico Nacional, Unidad Zacatenco, CDMx

Capacidad de procesamiento 314 mil billones de operaciones por segundo (314 PetaFLOPS)
* Unidades de procesamiento 14 48 GPUs trabajando en conjunto.

Sistema operativo Todavia no hay un 5.0 oficialmente publicado debido a que se encuentra en proceso de desarrollo de integración
→ 5.0 GNU/Linux

NOTA: Coatlicue se esta desarrollando, todavia no esta completamente instalada, ni operando.

MIZTLI

Proviene del nahuatl y significa "felino mayor" o "puma".

Es una supercomputadora tipo clúster de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)

Se encuentra en la Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación (DGTIC) en Ciudad Universitaria, CDMx.

Comenzo a dar servicio en el año 2013 y amplio su capacidad en 2017.

Capacidad de procesamiento: 228 y 302 Teraflops/s

Sistema operativo: RedHat Enterprise Linux y Scientific Linux RedHat Enterprise

→ Bibliografia
https://www.gob.mx
https://www.lancad.mx

KYMA

28-09-26

UNIDAD II Admón de procesos y del procesador.

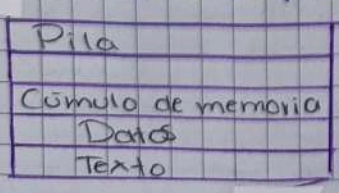
2.1 Concepto de proceso

Procesos: los primeros sistemas informaticos solo permitian que se ejecutará un programa a la vez. Este programa tenia el control completo del sistema y tenia acceso a todos los recursos del mismo. Por el contrario, los sistemas informaticos actuales permiten que se cargue en memoria multiples programas y se ejecuten concurrentemente. Esta evolución requiere de un mayor control y aislamiento de los distintos programas y estas necesidades dieron lugar al concepto de **proceso**, que es un **programa en ejecución**. Un proceso es la unidad de trabajo de los sistemas modernos de tiempo compartido.

Cuanto más complejo es el sistema operativo más se espera que haga en nombre de los usuarios. Aunque su principal cometido es ejecutar programas de usuario, también tiene que ocuparse de diversas tareas del sistema que por uno u otro motivo no estan incluidas dentro del kernel. Por lo tanto, un sistema esta formado por una conexión de procesos: procesos del S.O que ejecutan código del sistema y procesos de usuario que ejecutan código de los usuarios. Potencialmente todos estos procesos pueden ejecutarse concurrentemente multiplexando* la CPU entre ellos. Combinando la asignación de la CPU entre los distintos procesos, el S.O puede incrementar la productividad de la computadora.

Un proceso es un programa en ejecución, hay que resaltar que un proceso es más que el código de un programa a este código de programa se le denomina **sección de texto**. Ademas, del código, un proceso incluye también la actividad actual, que queda representada por el valor del **contador de programa** y por los contenidos de los registros del procesador. Generalmente un proceso incluye también la **pila del proceso**, que contiene datos temporales (como los parametros de las funciones, las direcciones de retorno y las variables locales) y una **sección de datos**, que contiene las variables globales. El proceso puede incluir un **cumulo de memoria**, que es la memoria que se asignara dinamicamente al proceso de tiempo en ejecución.

Estructura de un proceso en memoria.



→ Parametros de las funciones variable locales dirección de retorno.
→ x bytes de memoria.
→ variables globales.
→ Código.

Programa en actividad pasiva

1 a muchos a uno

FIFO
LIFO

KYMA

28-09-26

Decimos que un programa, por sí mismo no es un proceso, un programa es una entidad pasiva, es decir un archivo que contiene una lista de instrucciones almacenados, mientras que un proceso es una entidad activa con un contador de programa que especifica la sig. instrucción que hay que ejecutar y un conjunto de recursos asociados. Un programa se convierte en un proceso cuando se carga en memoria. 2 técnicas habituales para cargar archivos ejecutables son hacer doble clic en el icono que representa el c introducir el nombre del archivo ejecutable en la línea de comandos.

Aunque puede haber 2 procesos asociados con el mismo programa esos procesos se consideran 2 secuencias de ejecución separadas. Por ejemplo, varios usuarios pueden estar ejecutando copias diferentes del programa de correo, o el mismo usuario puede invocar muchas copias del explorador web. Cada una de estas copias es un proceso distinto aunque las secciones de texto son equivalentes, la sección de datos, el cúmulo y la pila son diferentes

KYMA

2.3 Procesos ligeros: Hilos o hebras.

La mayoría de los sistemas operativos modernos proporcionan características que permiten que un proceso tenga múltiples hebras de control.

Una hebra es una unidad básica de utilización de la CPU; comprende un ID de hebra, un controlador de programa, un conjunto de registros y una pila. Comparte con otras hebras que pertenecen al mismo proceso la sección de código, la sección de datos y otros recursos del S.O, como los archivos abiertos y la señales.

Un proceso es un programa de ejecución con su propio espacio de direcciones, recursos y estado. Puede estar compuesto por uno o varios hilos, que comparten memoria y recursos, pero ejecutan instrucciones de manera independiente

Los procesos ligeros son las unidades más pequeñas de ejecución dentro de un proceso. Cada hilo tiene su propio contador de programa, pila y registros.

2.2 Estados de Procesos

Cada proceso puede estar en uno de los estados siguientes:

* Nuevo: El proceso esta siendo creado.
* En ejecución: Se estan ejecutando las instrucciones.
* En espera: El proceso esta esperando a que se produzca un suceso
* Preparado: El proceso esta en espera de que se le asignen a un procesador.
* Terminado: Ha terminado la ejecución del proceso

KYMA

Iniciar terminal en power shell

Crear cuenta en github

comando wsl --install
wsl --install -d Debian → Instalar la distribución
wsl -d Debian → entrar a la distribución
wsl --list --online → ver las distribuciones que podemos instalar.

ps → windows
usuario@host → Linux

usuario: formenta.
chetos.

KYMA

Bibliografia Silberschatz A, Galvin P.B., & Gagne G. (2018) SO McGraw-Hill Education. Cap 5. Planificación de la CPU

ALGORITMOS DE PLANIFICACIÓN DE PROCESOS.

Son el componente clave del planificador del S.O. Su función principal es determinar qué proceso en la cola de listas obtiene el uso del procesador y durante cuánto tiempo, buscando máximizar la eficiencia y equidad del sistema.

1. FCFS (First-Come, First-Served)

Modo: No apropiado
Mecanismo: Atiende los procesos estrictamente en el orden en que llegan a la cola (estructura FIFO)
ventaja: simple de implementar
desventaja: sufre efecto convoy, donde procesos cortos quedan bloqueados detrás de un proceso largo que ocupa la CPU durante mucho tiempo, elevando el tiempo promedio de espera.

2. SJF (Shortest Job First)

Modo: No apropiado
Mecanismo: Selecciona el proceso con la ráfaga de CPU más corta.
Ventaja: Garantiza el tiempo promedio de espera mínimo para un conjunto dado de procesos.
Desventaja: Difícil de implementar en la práctica porque requiere conocer o estimar el tiempo futuro de CPU de cada proceso.

3. SRTF (Shortest Remaining Time First)

Modo: Apropiado
Mecanismo: Si llega un nuevo proceso con una ráfaga de CPU menor que el tiempo que le resta al procesador actual, el sistema interrumpe al proceso en ejecución y le otorga la CPU al nuevo.
Ventaja: Optimiza tiempo de respuesta y retorno para procesos cortos
desventaja: Alto costo por cambios de contexto e inanición de procesos largos.

4. RR (Round Robin)

Modo: Apropiado
Mecanismo: Asigna a cada proceso un intervalo fijo de tiempo llamado cuantum. Cuando el cuantum expira, el proceso se interrumpe y pasa al final de la cola de listas.
Ventaja: Diseñado para sistemas de tiempo compartido; previene la inanición y ofrece excelente tiempo de respuesta.
Desventaja: El rendimiento depende críticamente del tamaño del cuantum.

5. Colas Multinivel (Multilevel Queue - MLQ)

Modo: Combinado.
Mecanismo: Divide la cola de listos en varias colas independientes según el tipo de proceso.
Desventaja: Los procesos quedan fijos en una cola; los de menos prioridad pueden sufrir inanición si las colas superiores siempre tienen trabajo.

KYMA

Algoritmos de planificación

Invocación del planificador a corto plazo

* Cuando un proceso pasa de ejecución a espera
* de ejecución a preparado
* de espera a preparado
* Cuando un proceso termina.

Dispatcher

Es el módulo que entrega el control de la CPU al proceso seleccionado por el planificador a corto plazo.

Criterios de planificación

→ Utilización de la CPU
→ Tiempo de ejecución
→ Tiempo de espera
→ Tiempo de respuesta
→ Objetivo

FCFS

Mecanismo cooperativo y simple donde cada proceso se ejecuta en el orden en que llegó.

JSF

Asigna al CPU al proceso que tiene la sig ráfaga de CPU más corta

RR

Utiliza una pequeña unidad de tiempo llamada franja temporal y trata la cola de preparados como una cola circular.

Planificación por prioridades

Se asocia una prioridad a cada proces y se asigna la CPU al de mayor prioridad.

TICK y QUANTUM

Tick → Fracción mínima de tiempo para usar la CPU sin interrupción, determinada por el temporizador. Dura 1 ms en Linux y entre 10 y 15 ms en Windows

Quantum → Intervalo de tiempo asignado a un proceso para usar un procesador antes de ser interrumpido o desalojado. Equivale a un número determinado de ticks

KYMA

Planificador de procesos

A largo plazo: Decide que procesos se inician. Frecuente en / Puede llevarse a cabo con periodicidad de una vez cada varios s, min, h.

A mediano plazo: Decide que procesos bloquear o enviar a intercambio (swap) por saturación de memoria o espera de eventos.

A corto plazo (Despachador): Comparte momento a momento los recursos y el procesador entre los procesos listos. Se ejecuta decenas de veces por segundo.

TIPOS DE PROCESOS Y PLANIFICACIÓN CPU

→ Procesos largos (CPU-bound): Requiere mucho tiempo de computo intensivo.

→ Procesos cortos (I/O-bound / Interactivos): Tienen alta prioridad, realizan tareas rápidas y liberan recursos con rapidez.

2.4 Concurrencia y Secuenciabilidad

Concurrencia: Capacidad de un sistema para manejar múltiples tareas que parecen ejecutarse al mismo tiempo.

Secuenciabilidad: Asegura que a pesar de la ejecución concurrente, el resultado final sea consistente y equivalente a una ejecución estrictamente secuencial.

Modelos de ejecución concurrente

→ MULTIPROGRAMACIÓN CON UN ÚNICO PROCESADOR: El SO reparte e intercala el tiempo del procesador entre los distintos procesos para dar apariencia de simultaneidad.

→ MULTIPROCESADOR: Conjunto de procesadores que comparten memoria principal, permitiendo la ejecución simultanea real de tantos procesos como procesadores haya.

KYMA

Administración de la memoria Principal.

La organización y administración de la memoria principal es fundamental en el diseño de los S.O, ya que los programas y sus datos deben residir en ella para poder ejecutarse y ser referenciados directamente.

→ Administrador de memoria: Es la parte del S.O encargada de llevar un registro en las zonas de memoria ocupadas y libres, asignar espacio a los procesos que lo solicitan y liberar los cuando terminen.

→ Memoria Caché: El búfer de memoria se utiliza para resolver la diferencia de velocidad entre el CPU y la memoria RAM

→ Memoria RAM: Esta compuesta de una gran matriz de palabras o bytes, cada uno con su propia dirección. La CPU extrae instrucciones de la memoria de acuerdo con el valor del controlador de programa.

→ Importancia de la memoria Caché: Actua como búfer intermedio entre la CPU y la RAM; almacena temporalmente los datos que la CPU usa con frecuencia, reduce el tiempo de acceso y minimiza el cuello de botella.

```
nano proy.c
gcc proy.c -o proy.exe
./proy.exe
```

& asigna la dirección de una variable a un puntero

* Permite acceder o modificar el valor almacenado en la dirección apuntada.

KYMA

→ LECTURA COMPLEMENTARIA

FCFS (First-Come, First-Served): Asigna la CPU primero al proceso que la solicite. Es un algoritmo cooperativo y simple, pero puede provocar un efecto convoy, donde procesos cortos esperan a uno largo, aumentando el tiempo de espera.

SJF (Shortest-Job-First): Asigna la CPU al proceso que tiene la siguiente ráfaga de CPU más corta. Proporciona el tiempo medio de espera mínimo óptimo, pero su dificultad principal a corto plazo es conocer la duración de la siguiente ráfaga, la cual suele predecirse mediante una media exponencial.

Planificación por prioridades: Se asigna la CPU al proceso con la prioridad más alta. Puede ser cooperativa o apropiativa y su principal problema es el bloqueo indefinido (inanición) para procesos de baja prioridad, el cual se soluciona mediante el envejecimiento (aumentar gradualmente la prioridad con el tiempo).

Planificación por turnos (Round Robin, RR): Diseñada para sistemas de tiempo compartido, es similar a FCFS pero añade desalojo mediante una pequeña unidad de tiempo denominada cuanto de tiempo (de 10 a 100 milisegundos). Su rendimiento depende en gran medida del tamaño de dicho cuanto frente al costo de los cambios de contexto.

Planificación mediante colas multinivel: Divide la cola de procesos preparados en varias colas independientes (por ejemplo, procesos de sistema, interactivos, por lotes) según las propiedades de los procesos, donde cada cola tiene su propio algoritmo de planificación y una prioridad fija o reparto de tiempo entre ellas.

Planificación mediante colas multinivel realimentadas: Permite mover los procesos de una cola a otra en función del comportamiento de sus ráfagas de CPU y de mecanismos de envejecimiento, convirtiendo lo en el algoritmo más general y complejo.

→ PLANIFICACIÓN DE SISTEMAS MULTIPROCESADOR

En sistemas con múltiples CPU idénticas y homogéneas, la planificación puede realizarse mediante multiprocesamiento asimétrico o multiprocesamiento simétrico

KYMA

UNIDAD 3

MEMORIA VIRTUAL

Es una técnica de gestión de memoria que permite ejecutar procesos que no se encuentran completamente en la memoria física, utilizando el disco duro como una extensión de la memoria RAM.

Flujo de funcionamiento: Cuando la CPU solicita datos, busca primero en la memoria caché, luego en la RAM y, en un caso de un fallo de página, acude a la memoria virtual.

MMU (Memory Management Unit): Es el dispositivo de hardware encargado de traducir las direcciones físicas en tiempo de ejecución, además de proporcionar protección de memoria y coordinar el acceso.

Swapping: Es el proceso mediante el cual el S.O mueve temporalmente procesos completos entre la RAM y el disco para liberar espacio y gestionar los recursos cuando la memoria física esta llena.

MALLOC Y FREE

- Memoria RAM en C: Almacena temporalmente datos, variables locales, estáticas y dinámicas durante la ejecución. En C, el programador tiene la responsabilidad de gestionar la memoria de forma explícita.
- Memoria Estática vs Dinámica: La estática se asigna en tiempo de compilación con un tamaño fijo, mientras que la dinamica se asigna en tiempo de ejecución utilizando tamaños variables para mayor flexibilidad.
- Apuntadores: Son variables que almacenan la dirección de memoria de otra variable. Utilizan el operador & para obtener direcciones y el operador * para acceder o modificar los valores apuntados.
- Malloc: Permite reservar memoria dinámica indicando el tamaño en bytes. Devuelve un apuntador a la memoria asignada o NULL si falla, por lo que es indispensable verificar este valor de retorno antes de usarlo. Se usa en la asignación de memoria para arreglos dinámicos, uso de apuntadores, verificación y manipulación de memoria.
- Free: Se utiliza para liberar la memoria dinámica asignada una vez que ya no se necesita, devolviéndola al S.O. No liberarla provoca fugas de memoria, consumo excesivo de RAM y fallos en la estabilidad del software. Se recomienda establecer los apuntadores a NULL tras liberarlos y evitar accesos a memoria ya liberada.

KYMA

19·10·26

ugo

chmod → comando cambiar de modo.

disponible para → admón

2^2 2^1 2^0
4 2 1 = 7

read → leer
write → escribir
execute → ejecutar

usuario / Dueño	grupo	otros
r w x	r w x	r w x
1 1 0 = 6	1 0 0 = 4	1 0 0 = 4
1 1 1 = 7		

Indica que el usuario tiene → 6 4 4
los permisos de r, w habilitados, grupo y otros solo r

- archivo

d directorio / carpeta

usuario : grupo

usuario tormenta grupo tormenta.

d
-

rwx r_ _ r_ _

chmod 400 hola.txt
permisos archivo/directorio

Tarea:

Referencias

u (user): Propietario del archivo
g (group): Grupo asignado del archivo
o (others): Restos de los usuarios
a (all): Todos los anteriores (equivale a ugo)

Operadores

+ Añade el permiso
- Quita el permiso
= Define el permiso exacto (elimina los demas y deja solo los indicados)

Tipos de permisos

r (read)
w (write)
x (execute)

Paginación y Segmentación

Son dos técnicas fundamentales de gestión de memoria que utilizan los S.O modernos para organizar, proteger y asignar la memoria principal (RAM) a los procesos que se están ejecutando.

Ambas permiten implementar la memoria virtual, haciendo creer a los programas que disponen de un espacio de memoria continuo y mucho más grande del que existe físicamente

Paginación

La paginación es un mecanismo que divide tanto la memoria física como la memoria lógica

Páginas → bloques divididos en condiciones lógicas de un proceso
Frames → bloques del mismo tamaño memoria física

Segmentación

Técnica de gestión de memoria que divide el espacio de direcciones lógicas de un programa según su estructura lógica y significado funcional, en lugar de hacerlo en bloques de tamaño físico.

Segmentos. Cada modulo del programa forma un segmento independiente.